

PROGETTO TECNOLOGICO

WebApp Multifunzione Utensilferramenta

Piattaforma digitale per agenti di vendita con assistente AI integrato,
catalogo prodotti AGB e generazione automatica di kit

Azienda: Utensilferramenta Pistoiese S.p.A.

Sede: Via Luigi Salvatorelli 161, 51100 Pistoia

Data: Giugno 2026

Documento: Proposta tecnica per la direzione

Indice

1. Executive Summary

2. Contesto e Problematiche

2.1 Chi siamo

2.2 I problemi attuali

2.3 L'opportunità

3. La Soluzione Proposta

3.1 Visione d'insieme

3.2 Modulo Sito Pubblico

3.3 Modulo Gestionale Agenti

3.4 Assistente AI

4. Architettura Tecnica

5. Piano di Sviluppo

6. Stima Costi e Investimento

7. Benefici Attesi

8. Prossimi Passi

1. Executive Summary

Questo documento presenta la proposta tecnica per lo sviluppo di una **piattaforma web multifunzione** per Utensilferramenta Pistoiese S.p.A. L'obiettivo e' duplice: modernizzare la presenza online dell'azienda e dotare gli agenti di vendita di un **assistente artificiale intelligente** in grado di cercare codici prodotto, generare distinte di kit e ridurre drasticamente i tempi di risposta ai clienti.

Dati chiave del progetto

- **Catalogo:** 20.000+ prodotti AGB con ricerca semantica e per codice
- **Utenti interni:** fino a 10 agenti di vendita simultanei
- **Funzione chiave:** generazione automatica kit ferramenta da specifiche tecniche
- **Tempo di sviluppo MVP:** 6 settimane
- **Investimento stimato:** 950-1.450 euro al mese (infrastruttura + API AI)

Il progetto si articola in tre componenti: un **sito web pubblico** che sostituirà quello attuale, un **gestionale riservato** accessibile solo agli agenti autorizzati, e un **assistente AI** addestrato sul catalogo AGB 2026 per rispondere istantaneamente alle richieste tecniche. La fase di e-commerce con carrello e ordini sarà sviluppata in un secondo momento, dopo aver dimostrato il valore del gestionale.

2. Contesto e Problematiche

2.1 Chi siamo

Utensilferramenta Pistoiese S.p.A. è un'azienda all'ingrosso di ferramenta con sede a Pistoia, operativa dal 1972. Con 29 dipendenti e un fatturato di circa 9,5 milioni di euro, l'azienda è un punto di riferimento regionale per artigiani e aziende del settore serramenti. Il mercato principale comprende ferramenta per porte, finestre e oscuranti, con AGB Alban Giacomo come fornitore principale.

2.2 I problemi attuali

Gli agenti di vendita impiegano fino a **un'ora per trovare il codice corretto** di un singolo prodotto all'interno del listino AGB, che conta oltre 20.000 articoli distribuiti su centinaia di pagine PDF. Questo si traduce in:

Tabella 1. Costi del processo attuale

Problema	Impatto	Costo stimato annuo
Ricerca manuale codici in PDF	Fino a 60 minuti per codice	180 ore/agente (circa 5.400 euro)
Errori in distinte kit	Resi, rilavori, insoddisfazione cliente	Non quantificabile (significativo)
Risposta lenta a richieste email	Perdita opportunita' commerciali	Stimato 15-20% richieste perse
Nessun sistema di tracciamento richieste	Nessuna visibilita' sul lavoro degli agenti	Impossibile ottimizzare
Sito web datato (ufptrade.it)	Immagine aziendale non allineata al mercato	Perdita fidelizzazione

2.3 L'opportunita

L'intelligenza artificiale ha raggiunto un livello di maturita' tale da poter essere applicata con successo al settore B2B industriale. Un assistente AI addestrato sul catalogo AGB puo' **ridurre la ricerca di un codice da un'ora a pochi secondi**, eliminare gli errori nelle distinte kit e fornire un'esperienza cliente superiore attraverso il sito web.

3. La Soluzione Proposta

3.1 Visione d'insieme

La piattaforma si compone di tre moduli integrati, sviluppati in sequenza per gestire il rischio e dimostrare valore prima di ogni investimento maggiore:

Tabella 2. Moduli della piattaforma

Modulo	Destinatari	Priorita'	Tempo
Gestionale Agenti (con AI)	Agenti di vendita (max 10)	Fase 1 — MVP	6 settimane
Sito Web Pubblico	Clienti B2B, visitatori	Fase 2	3-4 settimane
E-Commerce	Clienti registrati	Fase 3	Dopo integrazione DB

3.2 Modulo Sito Pubblico

Il sito web sostituirà l'attuale ufptrade.it con un design moderno, responsive e ottimizzato per il settore B2B. Le pagine principali includono:

- **Homepage** — presentazione aziendale, prodotti in evidenza, form richiesta kit
- **Catalogo prodotti** — esplorazione del catalogo AGB con filtri per categoria, marca, disponibilità
- **Area Agenti** — link di accesso al gestionale (nascosto al pubblico generale)
- **Chi siamo / Contatti** — informazioni aziendali

L'accesso al gestionale avviene tramite login dedicato: solo gli account creati dall'amministratore possono accedere. I clienti esterni potranno registrarsi solo per la futura area e-commerce.

3.3 Modulo Gestionale Agenti

Il cuore del progetto. Un dashboard professionale con queste sezioni:

Dashboard principale. Panoramica attività giornaliera: richieste elaborate, kit generati, tempo risparmiato, prodotti cercati. Lista delle ultime richieste con stato (nuova, in lavorazione, completata).

Chat AI. L'interfaccia principale di lavoro. L'agente può:

- Descrivere un prodotto a voce o per iscritto → l'AI restituisce il codice esatto
- Incollare un'email di richiesta cliente → l'AI estrae tutti i codici prodotto
- Fornire uno o più codici → l'AI restituisce nome e specifiche complete
- Chiedere la generazione di un kit → l'AI calcola tutti i componenti necessari

Archivio Prodotti. Ricerca avanzata nel catalogo con filtri per categoria, marca, prezzo, disponibilità. Visualizzazione a griglia o lista con codice prodotto, descrizione, prezzo e stato magazzino.

Kit Builder. Form strutturato per la generazione precisa di kit: tipo di finestra, dimensioni, materiale, battuta, sede, mano, finitura, serie. Il sistema calcola automaticamente tutti i componenti necessari con quantità e prezzi.

Gestione Richieste. Tracciamento di tutte le richieste kit ricevute dai clienti tramite il sito. Ogni richiesta passa attraverso uno stato: Nuova → In lavorazione → Completata → Inviata.

Pannello Amministratore. Gestione utenti (creazione account agenti), configurazione AI (API keys, modelli), analytics d'uso.

3.4 Assistente AI

L'assistente artificiale è il componente tecnologicamente più avanzato del progetto. È stato progettato per:

- **Ricerca semantica** — trova prodotti anche con descrizioni imprecise o parziali
- **Parsing email** — analizza il testo delle richieste cliente ed estrae i prodotti
- **Generazione kit deterministica** — calcola componenti e quantita' con regole tecniche codificate, non con "intuizione" dell'AI
- **Dual provider** — utilizza Google Gemini per chat e ricerca, Moonshot AI Kimi per calcoli complessi, con fallback automatico

L'architettura garantisce che fino a 10 agenti possano usare l'assistente contemporaneamente senza rallentamenti, grazie a un sistema di code intelligenti.

4. Architettura Tecnica

La piattaforma e' costruita su tecnologie moderne, consolidate e adatte al contesto B2B industriale:

Tabella 3. Stack tecnologico

Componente	Tecnologia	Funzione
Frontend	Next.js 15 + React 19 + TypeScript	Interfaccia utente, sito + dashboard
Backend	tRPC + Prisma	API type-safe, ORM database
Database	PostgreSQL + pgvector	Dati prodotti, ricerca vettoriale
Cache / Code	Redis (BullMQ)	Gestione code AI, sessioni, cache
AI Engine	Gemini + Kimi K2.6	Assistente conversazionale, kit gen
Autenticazione	NextAuth.js	Login sicuro, ruoli (agente/admin)
Hosting	Vercel + Neon + Upstash	Cloud managed, zero manutenzione

Sicurezza. L'accesso e' protetto da autenticazione con ruoli (RBAC): il pubblico vede solo il sito, gli agenti accedono al dashboard, l'amministratore gestisce utenti e configurazioni. Tutte le comunicazioni sono criptate (HTTPS), i dati sensibili sono pseudonimizzati e il sistema e' conforme al GDPR per le aziende UE.

5. Piano di Sviluppo

Fase 1 — MVP Gestionale (6 settimane)

Priorita' assoluta | 2-3 sviluppatori | Budget: tempo di sviluppo

Settimane 1-2: setup progetto, autenticazione, database, import catalogo AGB (20.000+ prodotti).

Settimane 3-4: chat AI con ricerca prodotti, archivio con filtri, UI dashboard agente.

Settimane 5-6: kit deterministic engine, gestione richieste, test con 2-3 agenti, deploy produzione.

Deliverable: gestionale funzionante con AI, usato da agenti di prova.

Fase 2 — Sito Pubblico + Ottimizzazioni (3-4 settimane)

Dopo validazione MVP | 2 sviluppatori

Sito web pubblico moderno, admin panel completo, analytics, ottimizzazioni AI, form richiesta kit per clienti esterni.

Deliverable: sito sostituisce ufptrade.it, gestionale usato da tutti gli agenti.

Fase 3 — E-Commerce + Integrazione DB (futuro)

Dopo approvazione e accesso al database aziendale

Carrello, checkout, integrazione con il database del magazzino per disponibilita' real-time, customer portal.

Deliverable: piattaforma e-commerce B2B completa.

6. Stima Costi e Investimento

Tabella 4. Stima costi mensili (fase operativa)

Voce	Costo mensile	Note
Hosting Vercel (Pro)	20 euro	Sito + dashboard
Database Neon (Standard)	19 euro	PostgreSQL con pgvector

Redis Upstash	10 euro	Cache + code AI
API Google Gemini	0-50 euro	Dipende dall'uso, pay-per-use
API Moonshot AI Kimi	0-30 euro	Fallback per calcoli complessi
Email (Resend)	0-10 euro	Notifiche richieste kit
TOTALE	49-139 euro/mese	Scala con l'uso dell'AI

Il costo dello sviluppo (tempo dei programmatori) e' l'investimento principale. L'infrastruttura cloud e' deliberatamente economica perche' basata su servizi managed che eliminano la necessita' di un sistemista dedicato.

7. Benefici Attesi

Tabella 5. Benefici quantificabili

Indicatore	Valore attuale	Valore atteso	Miglioramento
Tempo ricerca codice prodotto	15-60 minuti	5-15 secondi	-98%
Errori in distinte kit	5-10% ordini	<1%	-90%
Tempo risposta richiesta email	2-24 ore	2-5 minuti	-95%
Ore settimanali ricerca codici (per agente)	3-5 ore	<30 minuti	-85%
Richieste kit gestite/giorno	5-10	30-50	+400%

Benefici strategici non quantificabili: immagine aziendale moderna e allineata al mercato; riduzione stress lavorativo degli agenti; maggiore fidelizzazione cliente grazie a tempi di risposta immediati; base dati strutturata del catalogo (asset strategico); preparazione al futuro e-commerce; possibilita' di offrire il servizio ad altri distributori AGB.

8. Prossimi Passi

Per avviare il progetto servono le seguenti azioni:

1. **Approvazione della direzione** — via libera allo sviluppo del MVP (Fase 1)

2. **Designazione referente interno** — una persona in azienda che funga da product owner, disponibile per 2-3 ore settimanali di feedback
3. **Fornitura listino AGB 2026 digitale** — il file PDF già in possesso e' sufficiente per l'estrazione iniziale
4. **Identificazione 2-3 agenti beta-tester** — volontari per testare il gestionale nelle prime settimane
5. **Accesso API AI** — sottoscrizione account Google AI Studio (gratuito per Gemini) e Moonshot AI

Richiesta di decisione

Con l'approvazione della direzione, il progetto puo' partire immediatamente. Il primo risultato tangibile — il gestionale con chat AI funzionante — sara' disponibile per i test entro **6 settimane** dall'avvio.